

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일련번호 제21-배관피복-4호

제 목 배관이설공사 피복제거 품 개선

소관부서 ◎◇본부 ◆◆◆◆처

조치부서 ◎◇본부 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부는 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 주배관이설계획 수립 및 관리 업무를 담당하고 있으며, 각 지역본부에서 수립한 배관이설 계획을 취합하여 배관이설공사 설계내역서를 작성하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배관이설공사 시행절차 기술표준」(GSD-2103)에 배관이설공사로 발생한 폐배관의 피복분리 작업은 배관이설공사 시공업체가 수행하도록 명시하고 있으며, ◆◆◆◆부는 설계내역서에 시공업체의 역무로 [표 1]과 같이 피복제거 설계품을 반영하고 있다.

[표 1] 피복제거 설계품 산출 기준

구 분	작업 비율	산출 기준
굴착기에 의한 피복제거	95%	- 굴착기 규격 0.8m² 적용 - 굴착기 1회 피복제거 면적은 0.03m² 적용 - 굴착기 1회 피복제거 시간은 1회 사이클 시간 16초 적용 - 굴착기 기준 제거량 6.75m²/hr 적용
인력에 의한 피복제거	5%	- 석면해체공 노임단가 적용 - 기준 공량 0.05(5%)는 현장작업자의 경험치를 수치화함

(출처: 확인서 “배관이설공사 피복제거 설계품에 관한 건”(2021. 11. 2.) 재구성)

이와 같이 기존 설계 품은 굴착기 1회(16초/회) 조작과 인력 품 5%로 설계되어 있으나, 실제 공사 현장에서 피복제거를 위해서는 굴착기로 2~3회(최소 30초/회) 작업을 하고 있으며 인력 품도 30%이상의 투입이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▶▶지역본부와 ◎◎지역본부 배관이설공사의 사례를 조사해 본 결과 [표 2]와 같이 기존 설계품이 현장 검토 품보다 과소하게 계상되어 있었다.

[표 2] 기존 설계품과 현장 검토품 비교검토

(단위: 원, VAT 별도)

지역본부	구간	산출기준 (철거배관 길이)	기존 설계품 (A)	현장 검토품 (B)	차이 (A-B)
▶▶	◁◁~◁◁	100m	4,130,465 (41,304원/m)	6,364,978 (63,649원/m)	- 2,234,511 (- 22,345원/m)
◎◎	♣♣~♣♣	380m	16,143,000 (42,482원/m)	19,100,000 ¹⁾ (50,263원/m)	- 2,957,000 (- 7,781원/m)

(출처: 확인서 “배관이설공사 피복제거 설계품에 관한 건”(2021. 11. 2.))

◎◎·▶▶지역본부를 포함하여 4개 지역본부에서 2017~2020년 기간 동안 시행한 배관이설 공사 9건을 추가로 조사한 결과, 피복제거로 지급된 비용은 평균 38,258원/m으로 현장 검토품(약 5~6만 원/m)보다 과소하여 향후 민원 발생 등 분쟁의 소지가 크다.

한편, 과도한 비용증가를 방지하기 위해서 굴착기와 인력에 의한 작업 방식 외에 피복제거 자동화 장비와 같은 신기술을 활용한 작업방식 도입 방안도 검토가 필요하다.

1) ◎◎지역본부에서 별도로 체결한 피복제거 간이공사 계약금액임

따라서 ◆◆◆◆부는 설계부서로서 현장실정을 반영하여 설계 품을 현실화하고 신기술(피복제거 자동화 장비) 활용 가능여부를 조사하는 등 기존 설계 품을 개선할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆부는 실제 현장여건을 고려하여 설계내역 및 산출기준을 현실화하고 피복제거 자동화 장비와 같은 신기술 활용 검토 등 설계 품의 개선이 필요하다는 점에 동의하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은 배관이설공사 피복제거 현황을 추가 조사하여 설계 품을 개선하시기 바랍니다. (권고)